



Torneo de Ruffini

Competición por Niveles · División y Factorización · 3º ESO

👤 Individual o parejas ⌚ 40 minutos ★★ Dificultad: progresiva



TORNEO DE RUFFINI — REGLAS

El torneo tiene **4 rondas** de dificultad creciente. En cada ronda tienes **3 vidas** representadas por ♥♥♥. Pierdes una vida si:

- Aplicas Ruffini con un valor que **no es raíz** (el resto no da 0).
- Cometes un **error aritmético** en la tabla de Ruffini.
- Tu **verificación final** no coincide con el polinomio original.

Regla de avance: si terminas la ronda con al menos 1 vida, avanzas a la siguiente. Anota las vidas que te quedan al final de cada ronda.



Ronda BRONCE — División entera con Ruffini

Vidas: ♥♥♥**Objetivo:** dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ y hallar cociente y resto.**B1.** Divide $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ entre $(x - 2)$:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -4 & 1 & 6 \\ 2 & & & & \\ \hline & & & & \square \end{array}$$

Cociente: _____ Resto: _____ ¿Es $x = 2$ raíz? _____**B2.** Divide $Q(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + 1$ entre $(x - 1)$:

$$\begin{array}{r|rrrr} & 2 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & & & & \\ \hline & & & & \square \end{array}$$

Cociente: _____ Resto: _____ ¿Es $x = 1$ raíz? _____**Vidas restantes tras la ronda Bronce:** _____ **¿Avanzas?** _____



Ronda PLATA — Factorización grado 3, raíces a encontrar

Vidas: ♥♥♥

Objetivo: encontrar las raíces y factorizar completamente.

Factoriza $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Candidatos a raíz (divisores de 6): _____
2. Evalúa hasta encontrar una raíz: $P(\square) = 0$ Primera raíz: $x = \square$
3. Aplica Ruffini y obtén el cociente de grado 2: _____
4. Factoriza el cociente (busca otras raíces o usa la fórmula):
Otras raíces: $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $x = \underline{\hspace{2cm}}$
5. Factorización completa: $P(x) = (\quad)(\quad)(\quad)$
6. Verifica: _____

Vidas restantes: _____ ¿Avanzas? _____

Ronda ORO — Coeficiente líder $\neq 1$

Vidas: ♥♥♥

Objetivo: Ruffini con coeficiente director distinto de 1.

Factoriza $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$.

1. Candidatos a raíz racional: $\frac{\text{divisores del t. independiente}}{\text{divisores del coef. líder}} = \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$
2. Primera raíz: $x = \square$ Ruffini:

$\square$	2	1	-5	2
	0			

Cociente: _____

3. Factoriza el cociente de grado 2 (discriminante: $\Delta = \underline{\hspace{2cm}}$):

Otras raíces: $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $x = \underline{\hspace{2cm}}$

4. Factorización completa: $Q(x) = (\quad)(\quad)(\quad)$
5. Verifica: _____

Vidas restantes: _____ ¿Avanzas? _____

Ronda DIAMANTE — Grado 4, doble Ruffini

Vidas: ♥♥♥ **Objetivo:** factorizar un polinomio de grado 4 aplicando Ruffini varias veces.

Factoriza $S(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$.

- Candidatos a raíz (divisores de 12): $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$
- Busca sistemáticamente: $S(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ Primera raíz: $x = \boxed{\hspace{1cm}}$
- Primer Ruffini (grado 4→3):

	1	-2	-7	8	12
	0				

- Busca otra raíz del cociente cúbico: $x = \boxed{\hspace{1cm}}$ Segundo Ruffini (grado 3→2):

	0			

- Factoriza el cociente cuadrático restante: $\underline{\hspace{3cm}}$
- Factorización completa:** $S(x) = (\hspace{1cm})(\hspace{1cm})(\hspace{1cm})(\hspace{1cm})$
- Verifica:** $\underline{\hspace{3cm}}$

Vidas restantes: $\underline{\hspace{2cm}}$

	Bronce	Plata	Oro	Diamante
Vidas al acabar	/3	/3	/3	/3
¿Ronda superada?				